

Лабораторная работа №2

Группа М3235, Вариант 75

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x \in [0, 1) \\ 3x - 4, & x \in [1, 2] \end{cases}$$

1 Аналитический метод

1.1 Расчет общего ряда Фурье

Заданная функция на периоде $T = 2$ (полупериод $l = 1$):

Коэффициенты вычисляются по формулам: $a_n = \frac{1}{l} \int_0^{2l} f(x) \cos(\frac{n\pi x}{l}) dx$, $b_n = \frac{1}{l} \int_0^{2l} f(x) \sin(\frac{n\pi x}{l}) dx$.

1. Вычисление a_0 :

$$a_0 = \frac{1}{1} \int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 (-1) dx + \int_1^2 (3x - 4) dx$$
$$a_0 = [-x]_0^1 + \left[\frac{3x^2}{2} - 4x \right]_1^2 = (-1 - 0) + \left((6 - 8) - \left(\frac{3}{2} - 4 \right) \right) = -1 + (-2 + 2.5) = -0.5$$

2. Вычисление a_n ($n \geq 1$):

$$a_n = \int_0^1 (-1) \cos(n\pi x) dx + \int_1^2 (3x - 4) \cos(n\pi x) dx$$

Первый интеграл: $I_1 = \left[-\frac{\sin(n\pi x)}{n\pi} \right]_0^1 = 0$. Второй интеграл (интегрируем по частям $u = 3x - 4$, $dv = \cos(n\pi x) dx$):

$$I_2 = \left[(3x - 4) \frac{\sin(n\pi x)}{n\pi} \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{3 \sin(n\pi x)}{n\pi} dx = 0 - \left[-\frac{3 \cos(n\pi x)}{(n\pi)^2} \right]_1^2$$
$$a_n = \frac{3}{(n\pi)^2} (\cos(2n\pi) - \cos(n\pi)) = \frac{3}{(n\pi)^2} (1 - (-1)^n)$$

Итого $a_n = 0$ при четных n , и $a_n = \frac{6}{(n\pi)^2}$ при нечетных.

3. Вычисление b_n :

$$b_n = \int_0^1 (-1) \sin(n\pi x) dx + \int_1^2 (3x - 4) \sin(n\pi x) dx$$

$I_1 = \left[\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi} \right]_0^1 = \frac{(-1)^n - 1}{n\pi}$. I_2 (по частям $u = 3x - 4$, $dv = \sin(n\pi x) dx$):

$$I_2 = \left[-(3x - 4) \frac{\cos(n\pi x)}{n\pi} \right]_1^2 + \int_1^2 \frac{3 \cos(n\pi x)}{n\pi} dx$$

$$I_2 = \left(\frac{-2 \cos(2n\pi)}{n\pi} - \frac{\cos(n\pi)}{n\pi} \right) + \left[\frac{3 \sin(n\pi x)}{(n\pi)^2} \right]_1^2 = \frac{-2 - (-1)^n}{n\pi}$$

Итого: $b_n = \frac{(-1)^n - 1}{n\pi} + \frac{-2 - (-1)^n}{n\pi} = -\frac{3}{n\pi}$.

Результат:

$$S(x) = -0.25 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3(1 - (-1)^n)}{(n\pi)^2} \cos(n\pi x) - \frac{3}{n\pi} \sin(n\pi x) \right)$$

Для построения графика суммы ряда Фурье $S(x)$ воспользуемся теоремой Дирихле. Поскольку функция $f(x)$ является кусочно-гладкой на отрезке $[0, 2]$, сумма ряда $S(x)$ в каждой точке x определяется как:

$$S(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$$

с учетом периодического продолжения функции с периодом $T = 2$.

Анализ значений на периоде: На интервалах непрерывности $(0, 1)$ и $(1, 2)$ сумма ряда совпадает с исходной функцией. В точке $x = 1$ функция непрерывна ($f(1-0) = f(1+0) = -1$), следовательно, $S(1) = -1$. В точках разрыва на границах периода ($x = 0$ и $x = 2$):

$$S(0) = S(2) = \frac{f(0+0) + f(2-0)}{2} = \frac{-1 + (3 \cdot 2 - 4)}{2} = \frac{-1 + 2}{2} = 0.5$$

Итоговая формула функции суммы ряда: С учетом периодичности ($\forall k \in \mathbb{Z}$), аналитическое выражение для $S(x)$ имеет вид:

$$S(x) = \begin{cases} -1, & x \in (2k, 1 + 2k) \\ 3(x - 2k) - 4, & x \in (1 + 2k, 2 + 2k) \\ -1, & x = 1 + 2k \\ 0.5, & x = 2k \end{cases}$$

Данная функция является периодической с периодом $T = 2$ и в точках $x = 2k$ имеет изолированные значения, лежащие посередине скачка функции.

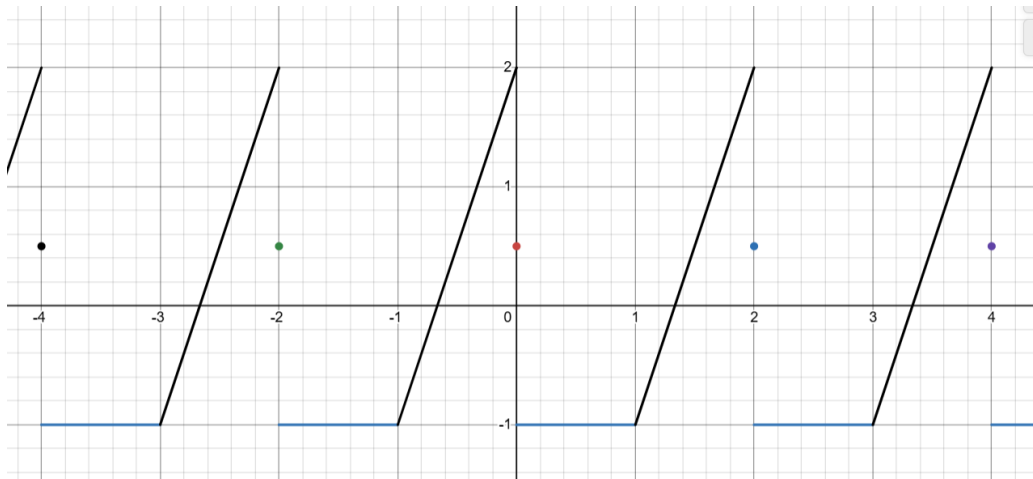


Рис. 1: Сумма общего ряда Фурье

1.2 Расчет ряда Фурье по косинусам (четное продолжение)

Для построения ряда по косинусам функция $f(x)$ продолжается четным образом на отрезок $[-2, 2]$. Период $T = 4$, полупериод $l = 2$. Коэффициенты $b_n = 0$. Формулы для расчета: $a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos(\frac{n\pi x}{l}) dx = \int_0^2 f(x) \cos(\frac{n\pi x}{2}) dx$.

1. Вычисление a_0 :

$$a_0 = \int_0^1 (-1) dx + \int_1^2 (3x - 4) dx$$

Поскольку пределы и функция те же, что и в предыдущем пункте (только коэффициент перед интегралом $1/l$ другой):

$$a_0 = [-x]_0^1 + \left[\frac{3x^2}{2} - 4x \right]_1^2 = -1 + (-2 + 2.5) = -0.5$$

2. Вычисление a_n ($n \geq 1$):

$$a_n = \int_0^1 (-1) \cos(\frac{n\pi x}{2}) dx + \int_1^2 (3x - 4) \cos(\frac{n\pi x}{2}) dx$$

Первый интеграл: $I_1 = \left[-\frac{2}{n\pi} \sin(\frac{n\pi x}{2}) \right]_0^1 = -\frac{2}{n\pi} \sin(\frac{n\pi}{2})$.

Второй интеграл (интегрируем по частям $u = 3x - 4, dv = \cos(\frac{n\pi x}{2}) dx$): $du = 3dx, v = \frac{2}{n\pi} \sin(\frac{n\pi x}{2})$.

$$I_2 = \left[(3x - 4) \frac{2}{n\pi} \sin(\frac{n\pi x}{2}) \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{6}{n\pi} \sin(\frac{n\pi x}{2}) dx$$
$$I_2 = \left(2 \cdot \frac{2}{n\pi} \sin(n\pi) - (-1) \frac{2}{n\pi} \sin(\frac{n\pi}{2}) \right) + \left[\frac{12}{(n\pi)^2} \cos(\frac{n\pi x}{2}) \right]_1^2$$

Так как $\sin(n\pi) = 0$:

$$I_2 = \frac{2}{n\pi} \sin(\frac{n\pi}{2}) + \frac{12}{(n\pi)^2} (\cos(n\pi) - \cos(\frac{n\pi}{2}))$$

Итоговый коэффициент a_n : Складываем I_1 и I_2 :

$$a_n = -\frac{2}{n\pi} \sin(\frac{n\pi}{2}) + \frac{2}{n\pi} \sin(\frac{n\pi}{2}) + \frac{12}{(n\pi)^2} ((-1)^n - \cos(\frac{n\pi}{2}))$$
$$a_n = \frac{12}{(n\pi)^2} \left((-1)^n - \cos \frac{n\pi}{2} \right)$$

Результат:

$$S_{\cos}(x) = -0.25 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{12}{(n\pi)^2} \left((-1)^n - \cos \frac{n\pi}{2} \right) \cos \frac{n\pi x}{2}$$

Для построения ряда по косинусам исходная функция $f(x)$ продолжается на отрезок $[-2, 0]$ четным образом. Полученная функция $f_{\text{even}}(x)$ имеет период $T = 4$.

1. Анализ непрерывности: Проверим точки стыка при четном продолжении:

- В точке $x = 0$: слева $f_{\text{even}}(0 - 0) = f(0 + 0) = -1$, справа $f(0 + 0) = -1$. Функция непрерывна.
- В точке $x = 2$: слева $f(2 - 0) = 2$, справа (в силу периодичности и четности) $f_{\text{even}}(2 + 0) = f(2 - 0) = 2$. Функция непрерывна.

Так как функция $f_{\text{even}}(x)$ непрерывна во всех точках, по теореме Дирихле сумма ряда Фурье совпадает с функцией во всех точках: $S_{\cos}(x) = f_{\text{even}}(x)$.

2. Аналитическое выражение через $4k$: Для любого целого числа $k \in \mathbb{Z}$ сумма ряда $S_{\cos}(x)$ имеет вид:

$$S_{\cos}(x) = \begin{cases} 3(-(x - 4k)) - 4, & x \in (-2 + 4k, -1 + 4k) \\ -1, & x \in (-1 + 4k, 1 + 4k) \\ 3(x - 4k) - 4, & x \in (1 + 4k, 2 + 4k) \end{cases}$$

Или, упрощая выражение на первом интервале:

$$S_{\cos}(x) = \begin{cases} -3x + 12k - 4, & x \in (-2 + 4k, -1 + 4k) \\ -1, & x \in (-1 + 4k, 1 + 4k) \\ 3x - 12k - 4, & x \in (1 + 4k, 2 + 4k) \end{cases}$$

В точках $x = 4k$ сумма ряда $S_{\cos}(4k) = -1$, в точках $x = 2 + 4k$ сумма ряда $S_{\cos}(2 + 4k) = 2$.

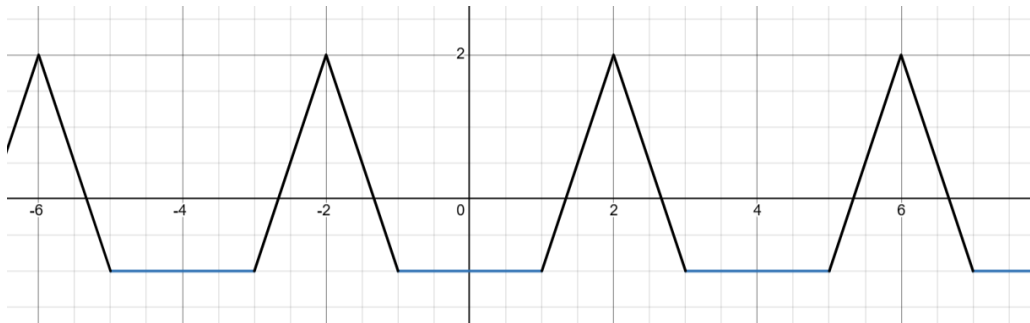


Рис. 2: Сумма ряда Фурье по косинусам

1.3 Расчет ряда Фурье по синусам (нечетное продолжение)

Для построения ряда по синусам функция $f(x)$ продолжается нечетным образом на отрезок $[-2, 2]$. Период $T = 4$, полупериод $l = 2$. Коэффициенты $a_n = 0$. Формула для расчета: $b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin(\frac{n\pi x}{l}) dx = \int_0^2 f(x) \sin(\frac{n\pi x}{2}) dx$.

Вычисление b_n :

$$b_n = \int_0^1 (-1) \sin(\frac{n\pi x}{2}) dx + \int_1^2 (3x - 4) \sin(\frac{n\pi x}{2}) dx$$

Первый интеграл: $I_1 = [\frac{2}{n\pi} \cos(\frac{n\pi x}{2})]_0^1 = \frac{2}{n\pi} (\cos \frac{n\pi}{2} - 1)$.

Второй интеграл (интегрируем по частям $u = 3x - 4, dv = \sin(\frac{n\pi x}{2})dx$): $du = 3dx$, $v = -\frac{2}{n\pi} \cos(\frac{n\pi x}{2})$.

$$I_2 = \left[-(3x - 4) \frac{2}{n\pi} \cos(\frac{n\pi x}{2}) \right]_1^2 - \int_1^2 \left(-\frac{6}{n\pi} \cos(\frac{n\pi x}{2}) \right) dx$$

$$I_2 = \left(-2 \cdot \frac{2}{n\pi} \cos(n\pi) - (-1) \left(-\frac{2}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{2} \right) \right) + \left[\frac{12}{(n\pi)^2} \sin(\frac{n\pi x}{2}) \right]_1^2$$

$$I_2 = -\frac{4(-1)^n}{n\pi} - \frac{2}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{12}{(n\pi)^2} (\sin(n\pi) - \sin \frac{n\pi}{2})$$

Так как $\sin(n\pi) = 0$:

$$I_2 = -\frac{4(-1)^n}{n\pi} - \frac{2}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{2} - \frac{12}{(n\pi)^2} \sin \frac{n\pi}{2}$$

Итоговый коэффициент b_n : Складываем I_1 и I_2 :

$$b_n = \frac{2}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{2} - \frac{2}{n\pi} - \frac{4(-1)^n}{n\pi} - \frac{2}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{2} - \frac{12}{(n\pi)^2} \sin \frac{n\pi}{2}$$

Члены с косинусом сокращаются:

$$b_n = -\frac{2 + 4(-1)^n}{n\pi} - \frac{12}{(n\pi)^2} \sin \frac{n\pi}{2}$$

Результат:

$$S_{sin}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2 + 4(-1)^n}{n\pi} - \frac{12}{(n\pi)^2} \sin \frac{n\pi}{2} \right) \sin \frac{n\pi x}{2}$$

Для нечетного продолжения функции на отрезок $[-2, 2]$ период составляет $T = 4$. Сумма ряда $S_{sin}(x)$ вычисляется по теореме Дирихле:

1. Значения в точках разрыва: В точках $x = 0$, $x = 2$ и $x = -2$ возникают скачки функции:

- $S_{sin}(0) = \frac{f_{odd}(0-0) + f_{odd}(0+0)}{2} = \frac{1 + (-1)}{2} = 0$
- $S_{sin}(2) = \frac{f_{odd}(2-0) + f_{odd}(2+0)}{2} = \frac{2 + (-2)}{2} = 0$

Для любого нечетного продолжения в точках $2k$ сумма ряда всегда равна 0.

2. Аналитическое выражение через $4k$: Для любого целого числа $k \in \mathbb{Z}$ сумма ряда $S_{sin}(x)$ имеет вид:

$$S_{sin}(x) = \begin{cases} 3(x - 4k) + 4, & x \in (-2 + 4k, -1 + 4k) \\ 1, & x \in (-1 + 4k, 4k) \\ -1, & x \in (4k, 1 + 4k) \\ 3(x - 4k) - 4, & x \in (1 + 4k, 2 + 4k) \\ 0, & x = 4k \text{ или } x = 2 + 4k \end{cases}$$

В точках $x = \pm 1 + 4k$ функция непрерывна, значения суммы совпадают с пределами (± 1) .

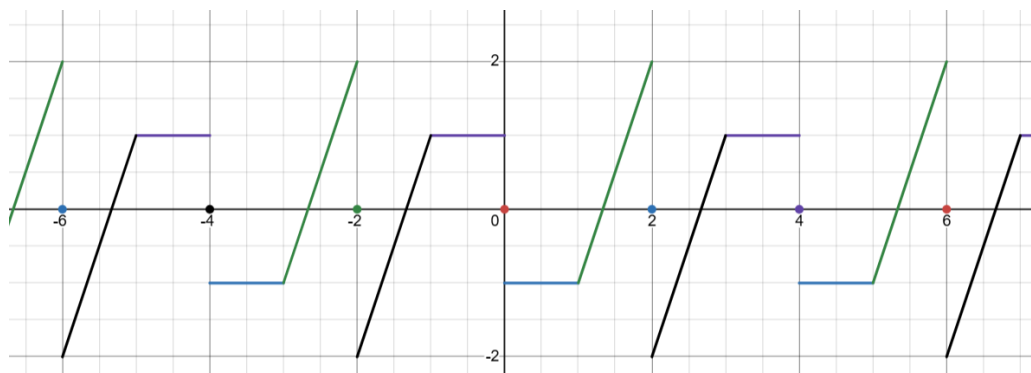


Рис. 3: Сумма ряда Фурье по синусам

2 Численный расчет

Графики частичных сумм для $N = 3, 10, 30$ приведены ниже.

2.1 Графики частичных сумм

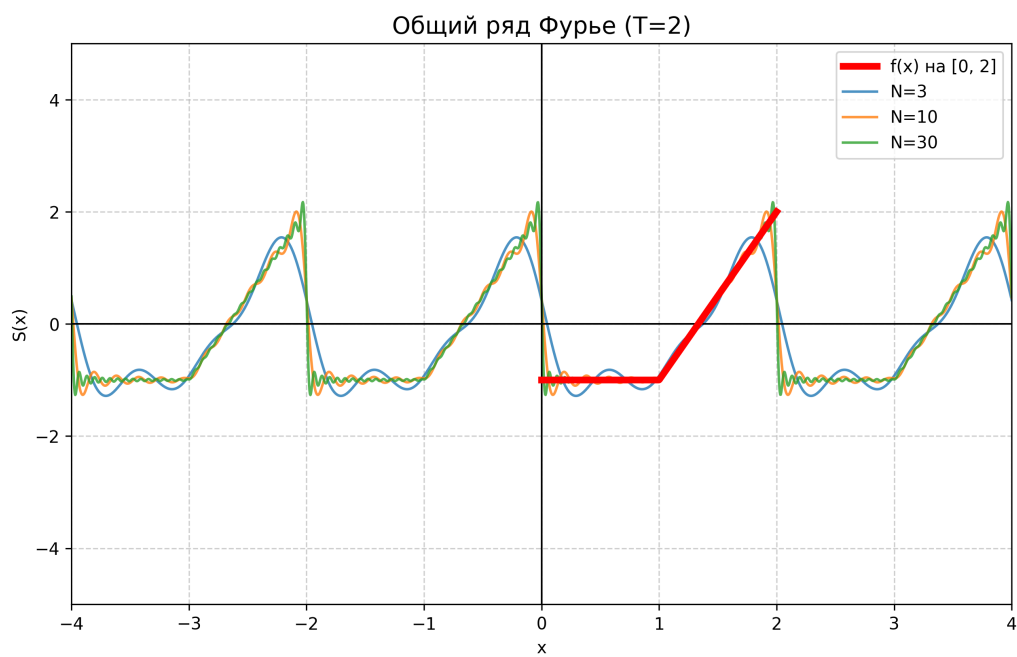


Рис. 4: Общий ряд Фурье при $N = 3, 10, 30$

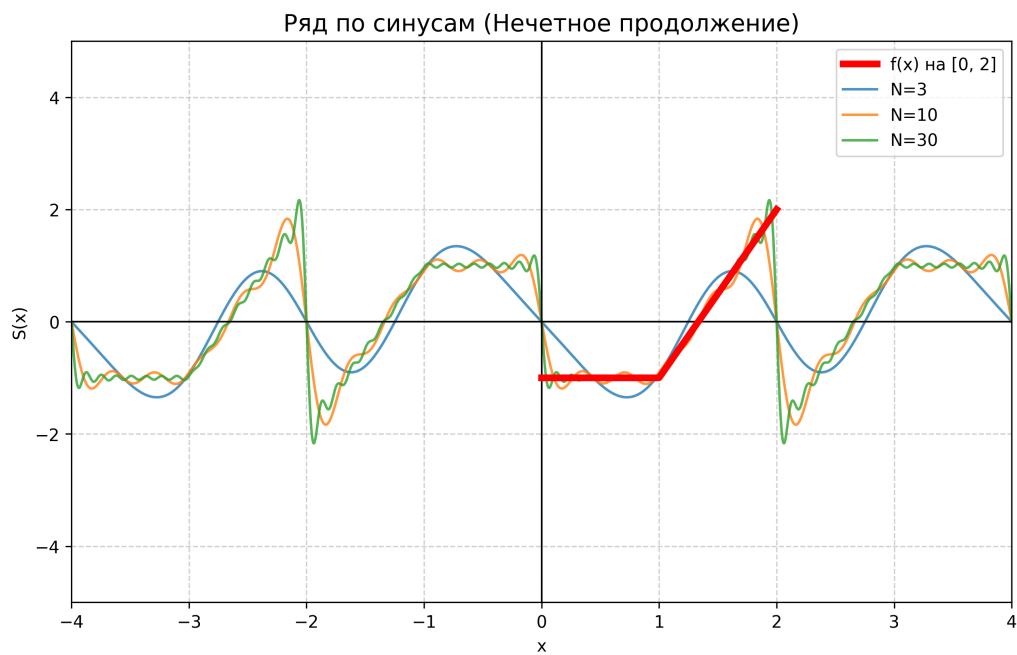


Рис. 5: Ряд Фурье по синусам $N = 3, 10, 30$

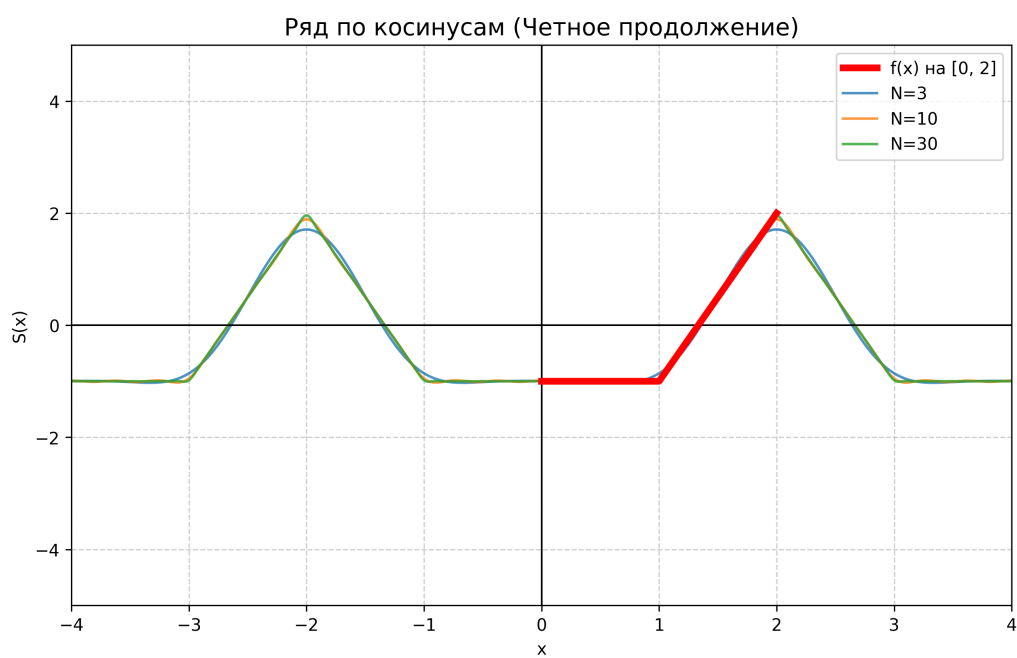


Рис. 6: Ряд Фурье по косинусам $N = 3, 10, 30$

2.2 Анализ связи суммы ряда и исходной функции

Связь между суммой ряда $S(x)$ и исходной функцией $f(x)$ определяется условиями сходимости Дирихле:

- **На интервалах непрерывности:** Для всех $x \in (0, 1)$ и $x \in (1, 2)$ сумма ряда совпадает с функцией: $S(x) = f(x)$.
- **В точках разрыва первого рода:** Согласно теореме Дирихле, в точках скачка сумма ряда стремится к среднему значению: $S(x_0) = \frac{f(x_0-0) + f(x_0+0)}{2}$.
 - Для *общего ряда* в точке $x = 1$ предел слева равен 1, справа — 1. Функция непрерывна, $S(1) = 1$. В точках $x = 0$ и $x = 2$ (на границах периода) возникает разрыв, и ряд сходится к $S(0) = S(2) = \frac{0+1}{2} = 0.5$.
 - Для *ряда по синусам* из-за нечетного продолжения в точке $x = 0$ возникает разрыв между $f(-0) = -1$ и $f(+0) = 0$, поэтому $S(0) = 0$.